

Formation pratique à l'AMélioration Continue & à la recherche de solution

Sommaire:

1/définition et notions primordiales

2/ la fiche action industrielle typique et ses outils

3/ exercices

Sommaire:

1/définition et notions primordiales

2/ la fiche action industrielle typique et ses outils

3/ exercices

« Vaut 'il mieux donner un poisson à un mendiant et ainsi résoudre son problème à sa place?

AMCO

*Ou lui apprendre à pêcher? »
Ce qui implique de lui **faire confiance** et qu'il n'aura plus jamais besoin de nous.....*

Répétabilité dans le travail
(standard)

Observations de terrains

Constat de divergence
(en + ou en -)

Ne jamais être satisfait

Prise de recul / irritants

Criticité = gravité * fréquence

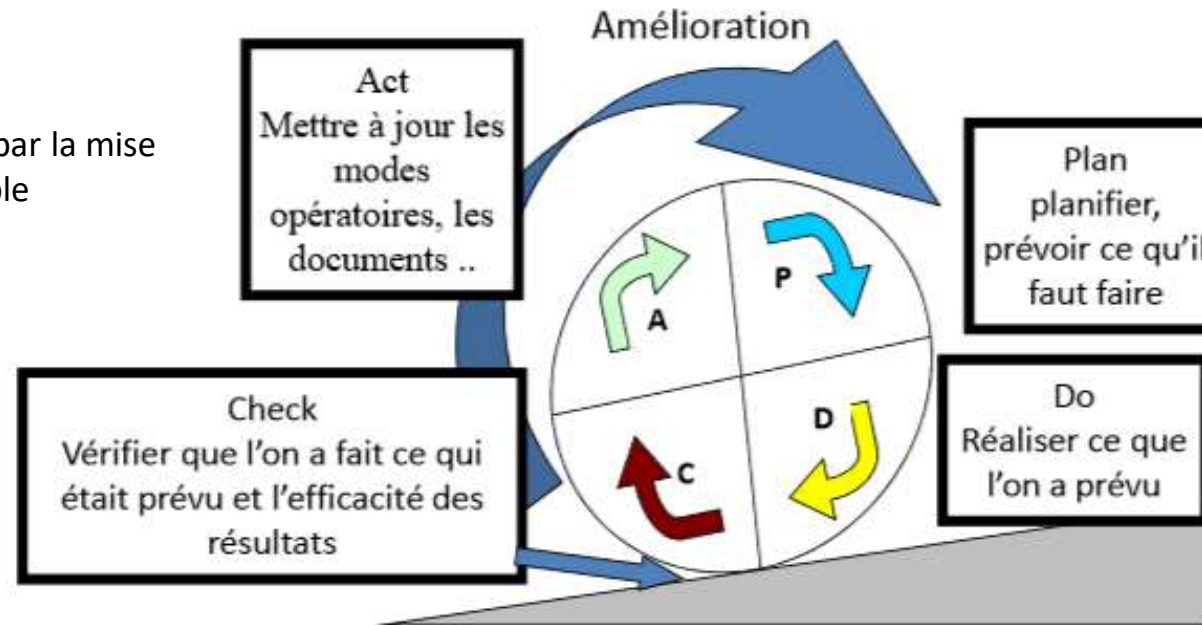
Démarche AMCO

- 1 tien vaut mieux que 2 tu l'auras
- **L'optimum** est visé mais ce **n'est pas pour aujourd'hui**
- **Non retour en arrière**

L'AMCO c'est la recherche de solution pour de (petits) problèmes du quotidien ne nécessitant pas de CdC mais nécessitant une gestion de projet



La méthodologie de base : PDCA / roue de Deming (1900-1992)



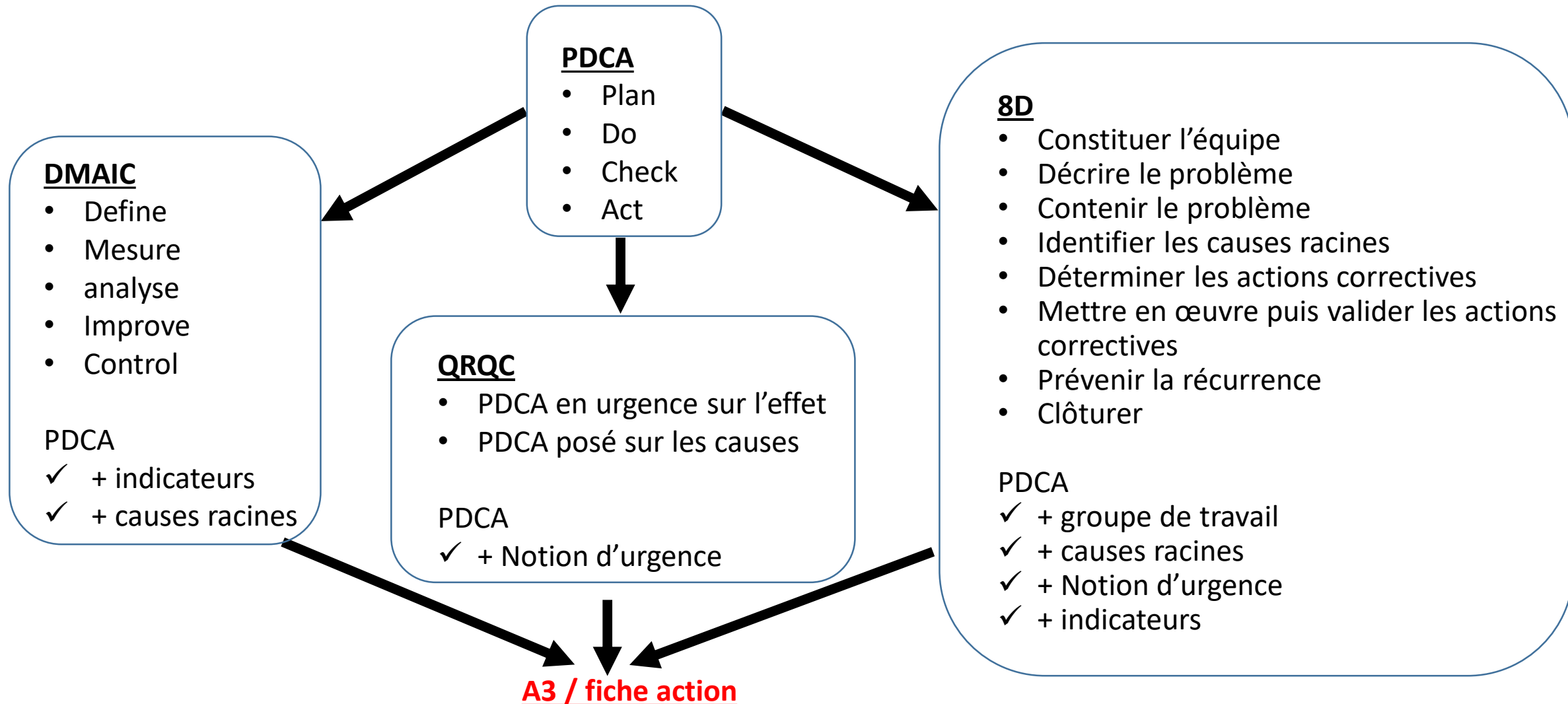
- Mettre à jours les **standards**
- Ne pas oublier de **pérenniser** par la mise en place de *pokayoké* si possible
- Finaliser le projet (Rex)

- La mise en place d'**indicateur(s)** permettant de mesurer le gain du projet
- Une **vérification sur le terrain**

- Une bonne **formulation du problème**
- Trouver les **causes racines pour y remédier** et ne pas remédier à l'effet
- Au **régime transitoire** amenant à la solution souhaitée qui peut amener un recul TEMPORAIRE (ex: modification de SdB)

Prendre garde à

Les différentes variantes de gestions de problèmes



Forme graphique d'une méthode de résolution de problème

On y met ce dont on a besoin

Sommaire:

1/définition et notions primordiales

2/ la fiche action industrielle typique et ses outils

3/ exercices

Fiche action 8D

8D

1. Constituer l'équipe
2. Décrire le problème
3. Contenir le problème
4. Identifier les causes racines
5. Déterminer les actions correctives
6. Mettre en œuvre puis valider les actions correctives
7. Prévenir la récurrence
8. Clôturer

Fiche d'action résolution de problèmes	
Date d'ouverture: _____ Responsable: _____ Responsable Qualité: _____	
Identification du problème: _____	
action d'urgence immédiate (mesures conservatives) ☐ OUI ☐ NON	
D1 Constituer l'équipe _____	
D2 Décrire le problème OOOOCCIP Quel est le problème? Qui l'a détecté? Ou a-t-il été détecté? Quand a-t-il été détecté? Comment a-t-il été détecté? Combien de produits sont affectés?	
D3 Contenir le problème _____ Validé par: _____ Date: _____	
D4 Identifier les causes racines Brainstorming, Ishikawa (5M), 5 pourquoi, Pareto(ABC) Cause(s) racine(s) probable(s) validée(s) par l'équipe:	
D5 Déterminer les actions correctives Pareto(ABC), matrice de sélection et de priorisation, plan d'action D6.1 Mettre en œuvre les actions correctives Mesures conservatives supprimées le: _____ Validé par: _____	
D6.2 Valider les actions correctives Indicateurs opérationnels Validé par: _____	
D7 Prévenir la récurrence PokaYoke Standards Validé par: _____	
D8 Clôturer REX Action VALIDÉE and clôturée le: _____ Responsable: _____ Responsable Qualité: _____	

Fiche d'action
résolution de problèmes

Date d'ouverture:
Responsable:
Responsable Qualité:

Identification du problème:

• action d'urgence immédiate (mesures conservatives) ☐ OUI ☐ NON

D1 Constituer l'équipe

D2 Décrire le problème
Quel est le problème?

Qui l'a détecté?

Où a-t-il été détecté?

Quand a-t-il été détecté?

Comment a-t-il été détecté?

Combien de produits sont affectés?

D3 Containir le problème

Validé par:
Date:

D4 Identifier les causes racines
Brainstorming, Ishikawa (8M), 5 pourquoi, Pareto(ABC)

Cause(s) racine(s) probable(s) validée(s) par l'équipe:

D5 Déterminer les actions correctives
D6.1 Mettre en œuvre les actions correctives
Pareto(ABC), matrice de sélection et de priorisation, plan d'action

D6.2 Valider les actions correctives
Indicateurs opérationnels

Mesures conservatives supprimées le:
Validé par:

D7 Prévenir la récurrence
PokaYoke Standards

D8 Clôturer
REX

Action VALIDÉE and clôturée le: Responsable: Responsable Qualité:

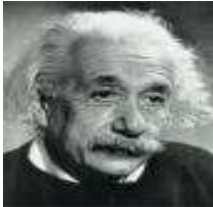
2. Décrire le problème

QQOQCCP

Questions	Description	Combien ?
Quoi ?	- De quoi s'agit' il ? - Etat de la situation ? - Caractéristiques ?	Aspects quantifiables de la situation décrite pour chaque autre question (Pareto ou ABC si nécessité de trier une population par les stat. : cf + loin)
Qui ?	- Qui est concerné ? - A quel titre ?	
Où ?	- Dans quel(s) endroit(s) ? - Sur quel(s) équipement(s) ?	
Quand ?	- Quand cela a-t-il eu lieux ? - Fréquence ? - Durée ?	
Comment ?	- Comment cela se passe t'il ? - Circonstances de la gêne ?	
Pourquoi ? (En quoi ?)	- Quelles sont les conséquences du problème ? - Caractéristiques ?	

Nota Bene:

- Par « **pourquoi?** », il faut entendre « **en quoi?** » (conséquence du problème) ou « Pourquoi cherches tu à résoudre ce problème? »
- Obtenir des **réponses précises et factuelles**



« La formulation d'un problème est souvent plus importante que la solution elle-même... »

Fiche d'action résolution de problèmes	
Date d'ouverture: _____ Responsable: _____ Responsable Qualité: _____	
Identification du problème: _____ _____ _____	
action d'urgence immédiate (mesures conservatives) ☐ OUI ☐ NON	
D1 Constituer l'équipe _____ _____	
D2 Décrire le problème Quel est le problème? _____ _____ _____ Qui l'a détecté? _____ Du a-t-il été détecté? _____ Quand a-t-il été détecté? _____ Comment a-t-il été détecté? _____ _____ Combien de produits sont affectés? _____ _____ _____	
D3 Contenir le problème _____ _____ _____ _____ Validé par: _____ Date: _____	
D4 Identifier les causes racines Brainstorming, Ishikawa (8M), 5 pourquoi, Pareto (ABC) _____ _____ Cause(s) racine(s) probable(s) validé(s) par l'équipe: _____ _____ _____	
D5 Déterminer les actions correctives D5.1 Mettre en œuvre les actions correctives Pareto (ABC), matrice de sélection et de priorisation, plan d'action _____ _____ _____	
D6.2 Valider les actions correctives Indicateurs opérationnels _____ _____ Mesures conservatives supprimées le: _____ Validé par: _____	
D7 Prévenir la récurrence Poka-Yoke Standards _____ _____	
D8 Clôturer REX _____ _____	
Action VALIDÉE and clôturée le: _____ Responsable: _____ Responsable Qualité: _____	

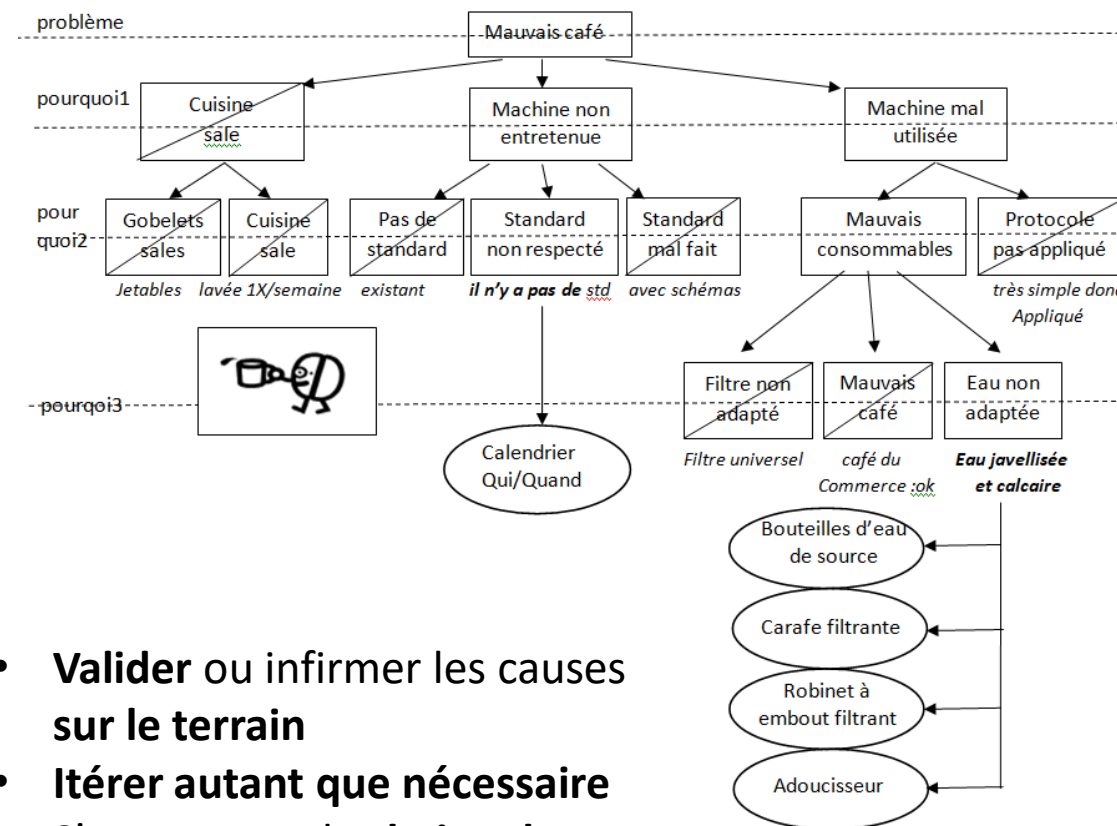
3. Contenir le problème

PDCA rapide basé sur la **résolution de l'effet** et non de la cause du problème!

Fiche d'action résolution de problèmes	
Date d'ouverture: Responsable: Responsable Qualité:	
Identification du problème:	
☐ action d'urgence immédiate (mesures conservatoires) ☐ OUI ☐ NON	
D1 Constituer l'équipe	
D2 Décrire le problème	
D3 Containir le problème	
D4 Identifier les causes racines	
D5 Déterminer les actions correctives	
D6 Valider les actions correctives	
D7 Prévenir la récurrence	
D8 Clôturer	
Action VALIDÉE and clôturée le : Responsable: Responsable Qualité:	

4. Identifier les causes racines

5 pourquoi



- **Valider** ou infirmer les causes sur le terrain
- **Itérer** autant que nécessaire
- S'assurer que la **chaîne des causes** est cohérente
- **1 cause racine => 1 action corrective**

Fiche d'action résolution de problèmes		Date d'ouverture: _____ Responsable: _____ Responsable Qualité: _____
Identification du problème: _____		
action d'urgence immédiate (mesures conservatives) ☐ OUI ☐ NON		
D1 Constituer l'équipe _____		
D2 Décrire le problème Quel est le problème? _____ Qui l'a détecté? _____ Où a-t-il été détecté? _____ Quand a-t-il été détecté? _____ Comment a-t-il été détecté? _____ Combien de produits sont affectés? _____		
D3 Containir le problème Validé par: _____ Date: _____		
D4 Identifier les causes racines Brainstorming, Ishikawa (5M), 5 pourquoi, Pareto (ABC)		Cause(s) racine(s) probable(s) validé(s) par l'équipe: _____
D5 Déterminer les actions correctives D5.1 Mettre en œuvre les actions correctives Pareto (ABC), matrice de sélection et de priorisation, plan d'action		Indicateurs opérationnels Mesures conservatives supprimées le: _____ Validé par: _____
D6.2 Valider les actions correctives		D7 Prévenir la récurrence Poka-Yoke Standards
D8 Clôturer PEX		Action VALIDÉE and clôturée le: _____ Responsable: _____ Responsable Qualité: _____

4. Identifier les causes racines

Diagramme Ishikawa (5M)



8M ou diagramme d'Ishikawa étendu:

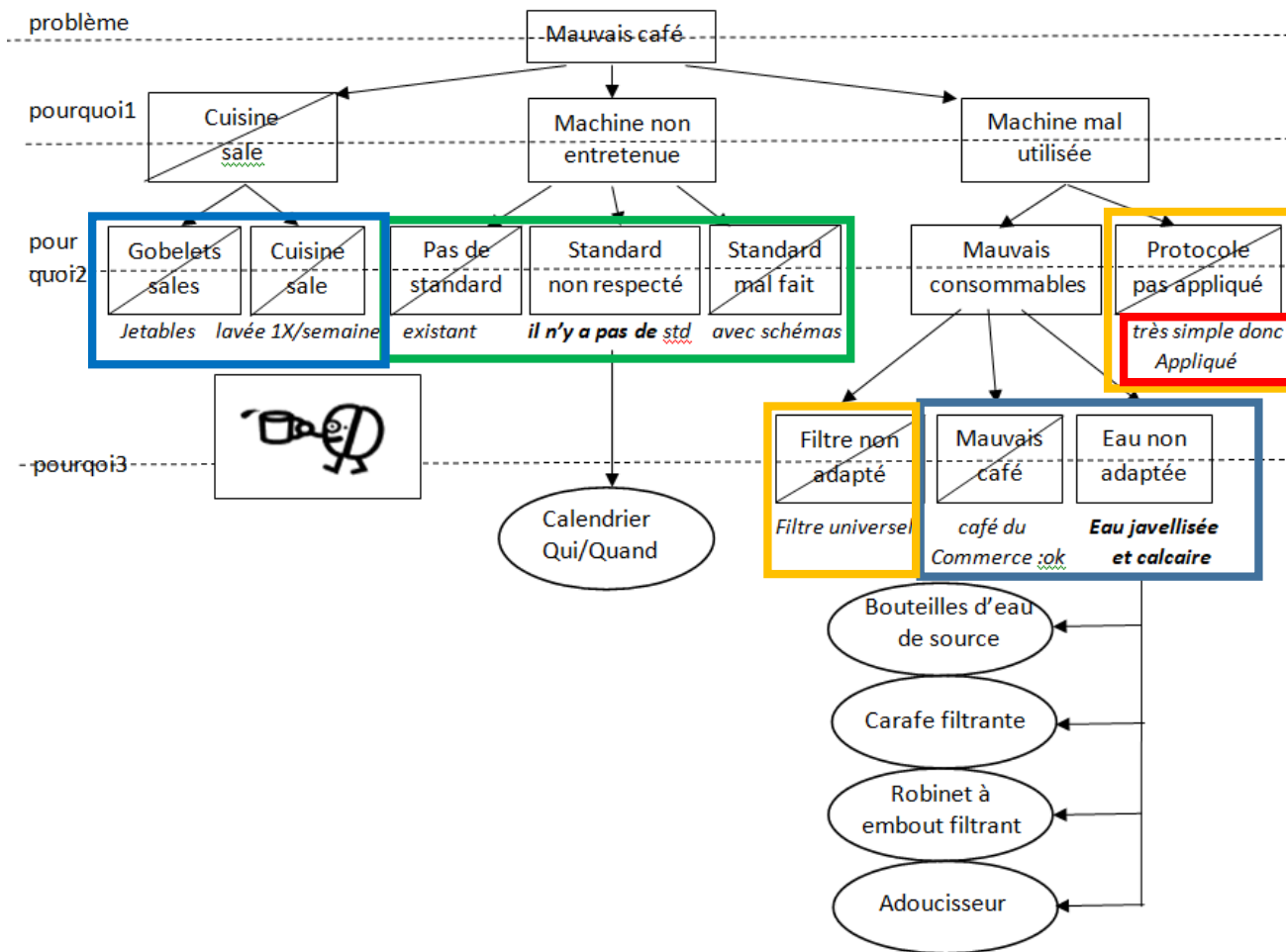
8 domaines de causes racines (voire 9!) :

- Matière
- Moyens de productions
- Main d'œuvre
- Méthode
- Milieu
- Moyens de contrôle
- Moyens financiers
- Management
- (Maintenance)

➤ Le 8M est complémentaire et imbriqué dans le 5P et inversement!

- Y a-t-il assez de branches (5P) dans le 8M?
- Avez-vous balayer les grand thèmes du 8M dans le 5P?

Avez-vous balayer les grand thèmes du 8M dans le 5P?



- Matière

- Moyens de productions

- Main d'œuvre

- Méthode

- Milieu

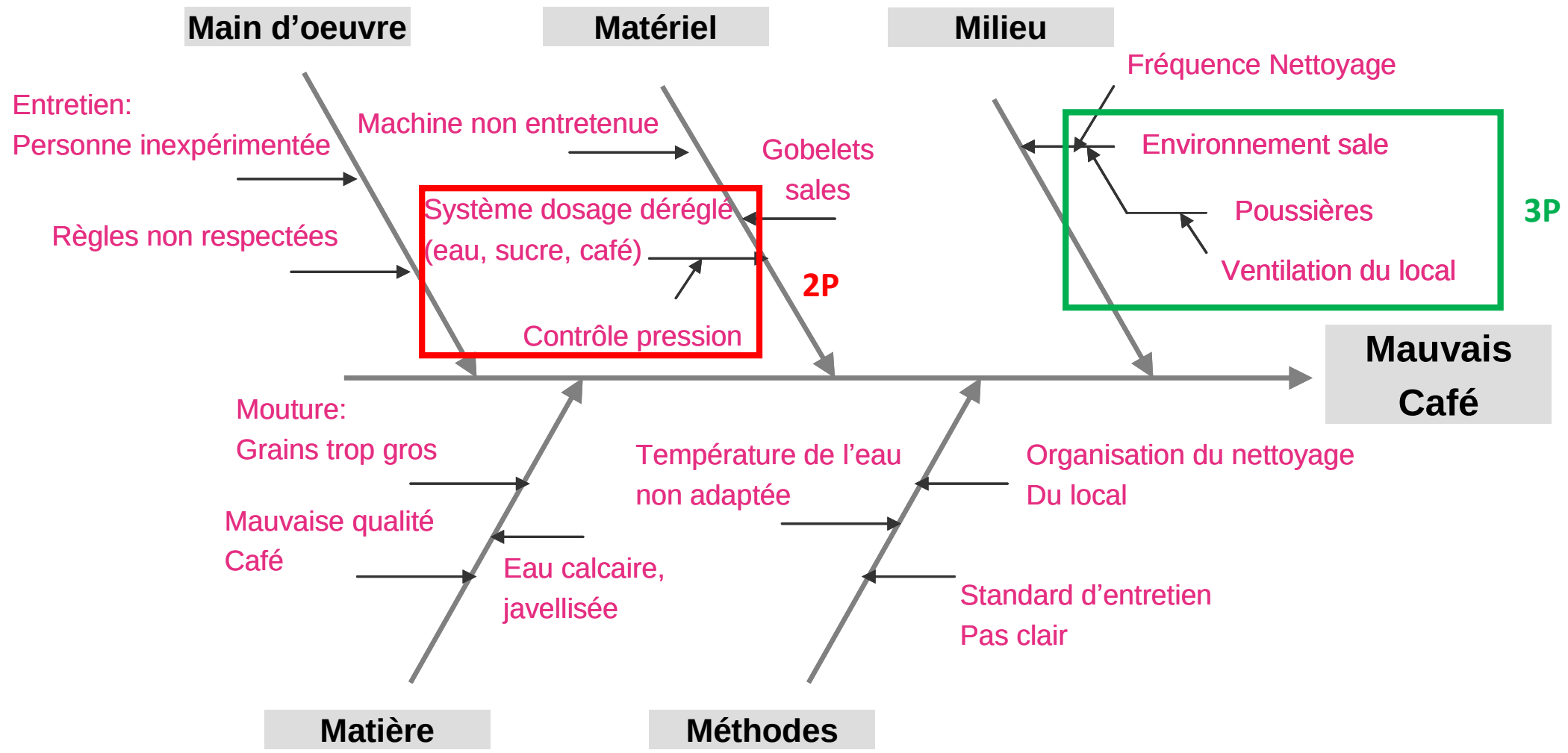
- Moyens de contrôle

- Moyens financiers

- Management

- (Maintenance)

Y a-t-il assez de branches (5P) dans le 8M?



Fiche d'action

r solution de probl mes

Date d'ouverture:

Responsable:

Responsable Qualit :

Identification du probl me:

action d'urgence imm diate (mesures conservatives)

☐ OUI
☐ NON

D1 Constituer l' quipe

D2 D crire le probl me

Quel est le probl me?

Qui l'a d tect ?

O  a-t-il  t  d tect ?

Quand a-t-il  t  d tect ?

Comment a-t-il  t  d tect ?

Combien de produits sont affect s?

D3 Containir le probl me

Valid  par:

Date:

D4 Identifier les causes racines

Brainstorming, Ishikawa (8M), 5 pourquoi, Pareto(ABC)

Cause(s) racine(s) probable(s) valid e(s) par l' quipe:

D5 D terminer les actions correctives

D6.1 Mettre en  uvre les actions correctives

D6.2 Valider les actions correctives

D7 Pr venir la r currence

D8 Cl turer

Indicateurs op rationnels

Mesures conservatives supprim es le:

Valid  par:

PokaYoke Standards

Valid  par:

Date:

Brainstorming, Ishikawa (8M), 5 pourquoi, Pareto(ABC)

Pareto(ABC), matrice de s lection et de priorit ation, plan d'action

Indicateurs op rationnels

Mesures conservatives supprim es le:

Valid  par:

PokaYoke Standards

Valid  par:

Date:

Action VALID E and cl tur e le:

Responsable:

Responsable Qualit :

5. D terminer les actions correctives

Pareto / 20-80 / ABC(D)

1. D t. d'un (SEUL) crit re d'analyse
2. Classification de la population (causes) suivant le crit re d croissant
3. Calcul du % cumul  du crit re
4. Trac  de la courbe

Le graphique illustre la m thode Pareto. L'axe horizontal (A) repr sente les 'produits   classer' et l'axe vertical (B) repr sente les '% cumul s'. Une diagonale rouge (RD) est trac e de l'origine vers le coin sup rieur droit. Une courbe verte, concave vers le bas, est trac e au-dessus de la diagonale, montrant la r partition cumulative des causes. Une ligne noire (C) est  galement trac e. Des crochets rouges sont pr sents sur les axes.

  graphe carr   

5. D t du ratio de discrimination : $RD = [AC] / [AB]$

RD (80 / 15 / 5 %)	A	B	C
1 > RD ≥ 0.9	10	10	80
0.9 > RD ≥ 0.85	10	20	70
0.85 > RD ≥ 0.75	20	20	60
0.75 > RD ≥ 0.65	20	30	50
0.65 > RD	Non interpr�table		

6. D t. Des familles de population impactantes

Vincent Bonin

@ vincent.bonin@uphf.fr

Fiche d'action
résolution de problèmes

Date d'ouverture:

Responsable:

Responsable Qualité:

Identification du problème:

action d'urgence immédiate (mesures conservatives)

☐ OUI

☐ NON

D1 Constituer l'équipe

D2 Décrire le problème

Quel est le problème?

Qu'il a détecté?

Du a-t-il été détecté?

Quand a-t-il été détecté?

Comment a-t-il été détecté?

Combien de produits sont affectés?

D3 Contourner le problème

Validé par:

Date:

D4 Identifier les causes racines

Brainstorming, Ishikawa (8M), 5 pourquoi, Pareto(ABC)

Cause(s) racine(s) probable(s) validée(s) par l'équipe:

D5 Déterminer les actions correctives

D5.1 Mettre en œuvre les actions correctives

Pareto(ABC), matrice de sélection et de priorisation, plan d'action

D6.2 Valider les actions correctives

Indicateurs opérationnels

Mesures conservatives supprimées le:

Validé par:

D7 Prévenir la récurrence

PokaYoke Standards

D8 Clôturer

REX

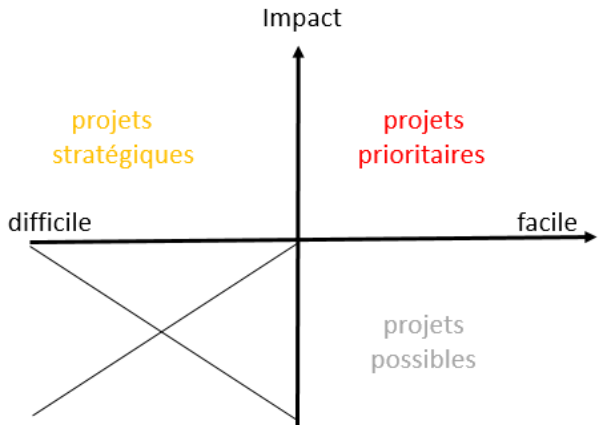
Action VALIDÉE and clôturée le:

Responsable:

Responsable Qualité:

5. Déterminer les actions correctives

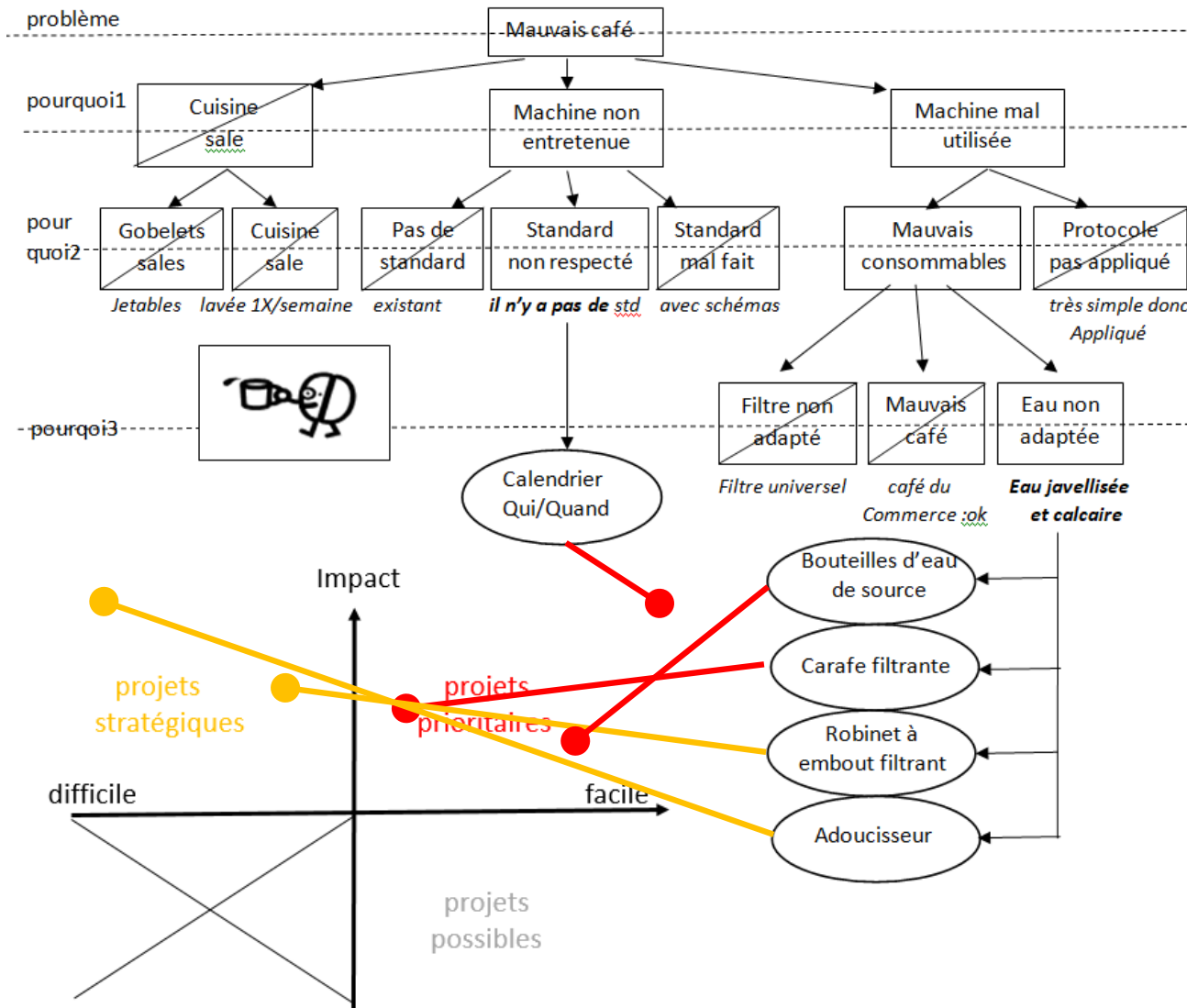
Matrice de selection



Matrice de priorisation

		Action 1	Action 2	Action 3
Mise en œuvre	25 %	1	3	9
Délais	25%	1	0	0
Gains financiers	50%	0	1	1
Evaluation action	100%	0.5	1.25	2.75

Avez-vous balayer les grand thèmes du 8M dans le 5P?



- Matière
- Moyens de productions
- Main d'œuvre
- Méthode
- Milieu
- Moyens de contrôle
- Moyens financiers
- Management
- (Maintenance)

Fiche d'action

réolution de problèmes

Date d'ouverture:

Responsable:

Responsable Qualité:

Identification du problème:

action d'urgence immédiate (mesures conservatives)

☐ OUI
☐ NON

D1 Constituer l'équipe

D2 Décrire le problème

Quel est le problème?

Qui l'a détecté?

Du a-t-il été détecté?

Quand a-t-il été détecté?

Comment a-t-il été détecté?

Combien de produits sont affectés?

D3 Containir le problème

Validé par:

Date:

D4 Identifier les causes racines

Brainstorming, Ishikawa (8M), 5 pourquoi, Pareto(ABC)

Cause(s) racine(s) probable(s) validé(s) par l'équipe:

D5 Déterminer les actions correctives

D5.1 Mettre en œuvre les actions correctives

Pareto(ABC), matrice de sélection et de priorisation, plan d'action

D6.2 Valider les actions correctives

Indicateurs opérationnels

Mesures conservatives supprimées le:

Validé par:

D7 Prévenir la récurrence

PokaYoke Standards

D8 Clôturer

REX

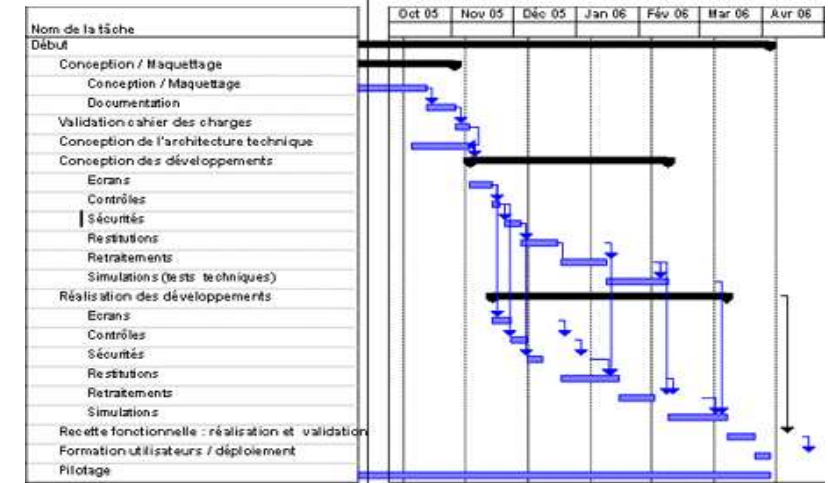
Action VALIDÉE and clôturée le:

Responsable:

Responsable Qualité:

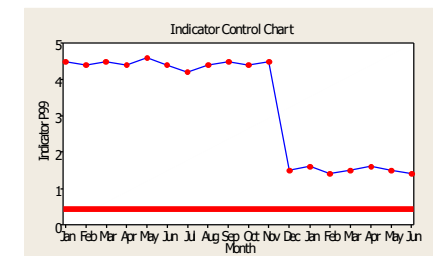
6. Mettre en œuvre et valider les actions correctives

Plan d'action



Indicateurs opérationnels

- Valeur initiale (sans amélioration)
- Valeur cible
- Valeur atteinte
- Arrêt de la mesure
 - ✓ Dès stabilisation
 - ✓ Date & signature



Fiche d'action résolution de problèmes	
Date d'ouverture: _____ Responsable: _____ Responsable Qualité: _____	
Identification du problème: _____ action d'urgence immédiate (mesures conservatoires) ☐ OUI ☐ NON	
D1 Constituer l'équipe: _____	
D2 Décrire le problème: _____ Quel est le problème? _____ Qui l'a détecté? _____ Où a-t-il été détecté? _____ Quand a-t-il été détecté? _____ Comment a-t-il été détecté? _____ Combien de produits sont affectés? _____	
D3 Containir le problème: _____ Validé par: _____ Date: _____	
D4 Identifier les causes racines: _____ Brainstorming, Ishikawa (5M), 5 pourquoi, Pareto(ABC)	
Cause(s) racine(s) probable(s) validée(s) par l'équipe: _____	
D5 Déterminer les actions correctives D5.1 Mettre en œuvre les actions correctives: _____ Pareto(ABC), matrice de sélection et de priorisation, plan d'action	
D5.2 Valider les actions correctives: _____ Indicateurs opérationnels	
Mesures conservatoires supprimées le: _____ Validé par: _____	
D7 Prévenir la récurrence: _____ Poka-Yoke Standards	
D8 Clôturer: _____ PEX	
Action VALIDÉE and clôturée le: _____ Responsable: _____ Responsable Qualité: _____	

7. Prévenir la récurrence

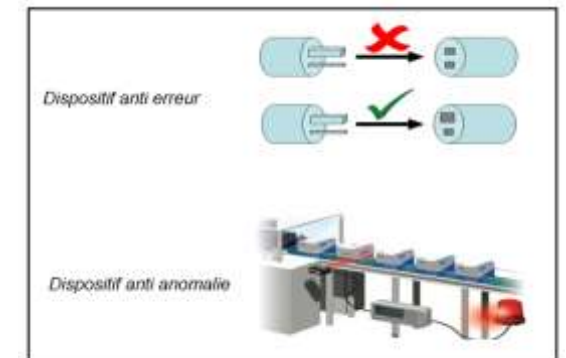
Poka-Yoke / détrompeur

L'humain est faillible car

- ✓ La distraction, le manque de concentration, la fatigue
- ✓ Une mauvaise communication
- ✓ Le personnel non formé
- ✓ Des erreurs de négligence, le non respect des règles
- ✓ Le stress, les temps de contrôle insuffisants
- ✓ Le manque de standards, des standards mal définis
- ✓ Très rarement ... des erreurs intentionnelles

Objectif

- **Empêcher les erreurs de se produire**
- ou **détecter les erreurs** avant qu'elles ne créent un défaut,
- ou **détecter immédiatement un défaut** pour empêcher qu'il arrive jusqu'au client



Ne sont pas des poka-yoke:

- La **formation des opérateurs**
- Les **modes opératoires**
- La **discipline** vis-à-vis des opérateurs

Pourquoi?

Sommaire:

1/définition et notions primordiales

2/ la fiche action industrielle typique et ses outils

3/ exercices

Je vous remercie de votre attention

**Et n'hésitez pas à me contacter pour
toute remarque ou suggestion**